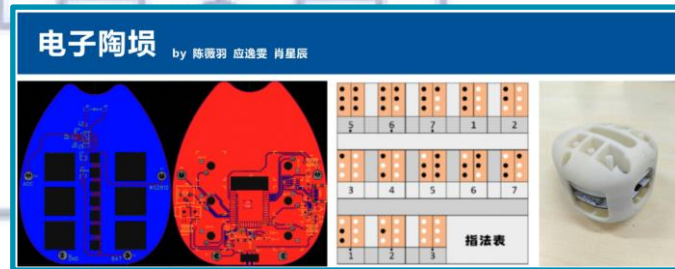
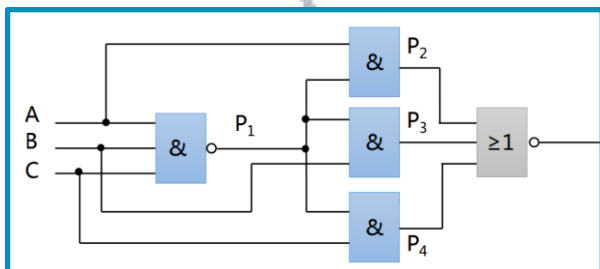
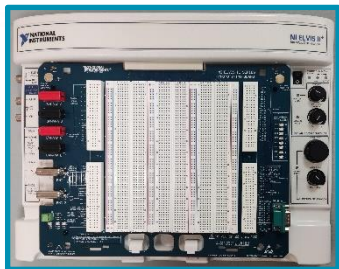


数字电路实验

主讲人：吴光 博士

Email: wug@sustech.edu.cn



Digital Circuits Laboratory

Lab 1: Basic TTL Logic Gates

Dr. **Wu Guang**

wug@sustech.edu.cn

**Electrical & Electronic Engineering
Southern University of Science and Technology**

实验安排：常规实验60%+DIY 40%

➤ 常规实验（60%）+ DIY项目（40%）

- **Lab1: Functional Test of the Basic TTL Logic Gates**
- Lab2: Experiments with the CMOS Logic Gates
- Lab3: Combinational Logic Circuits
- Lab4: Simulation of Basic Combinational Logic Circuits
- Lab5: Basic Flip-flops
- Lab6: Sequential Logic Circuits
- Lab7: 555 Timer Circuits

DIY项目：围绕数字电路从选题列表中自由选题（40%）

EE202-17L 数字电路实验

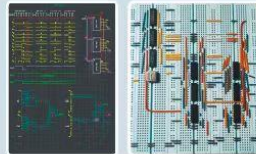
实验一：	门电路逻辑功能及测试	4课时
实验二：	CMOS 门电路测试	4课时
实验三：	组合逻辑电路	3课时
实验四：	组合逻辑电路的仿真	3课时
实验五：	触发器(R-S、D、J-K)	4课时
实验六：	时序电路测试及研究	4课时
实验七：	555时基电路	2课时
实验八：	DIY	32课时



实验教学示范中心
电子信息教学实验室
Teaching Demonstration Center
Electronic Information Teaching Laboratory



实验教学示范中心
基础电子教学实验室
Teaching Demonstration Center
Basic Electronic Teaching Laboratory



Lab 3: Combinational Logic Circuits



Lab 4: Simulation of Basic Combinational Logic Circuits



Lab 5: Basic Flip-flops



Lab 6: Sequential Logic Circuits



Lab 7: 555 Timer Circuits



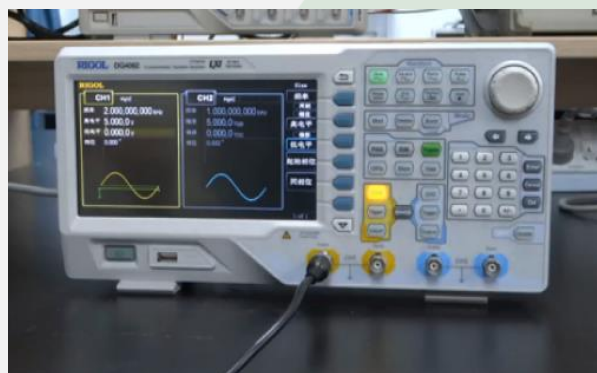
Lab 8: DIY

 南方科技大学
 电子与电气工程系

Review 1: 实验仪器



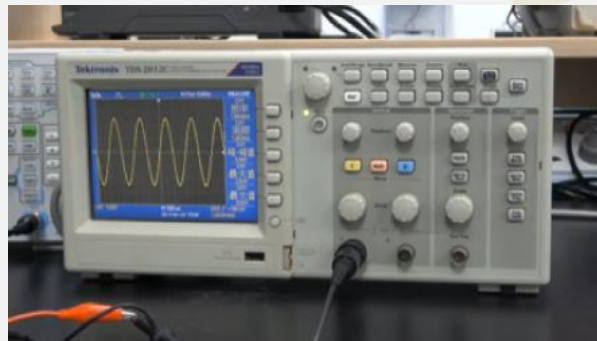
直流电源



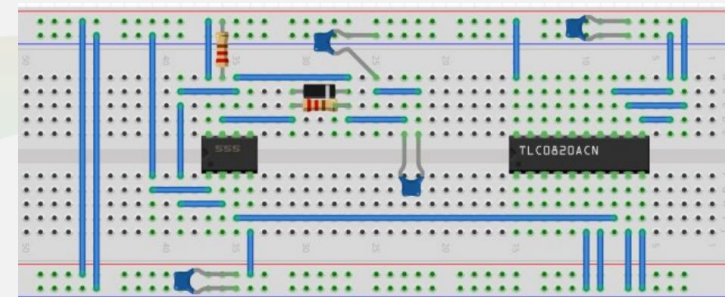
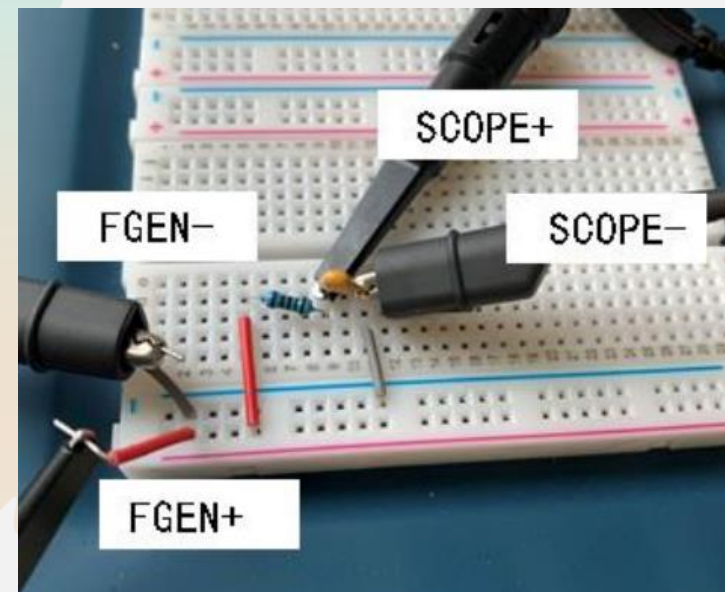
信号源



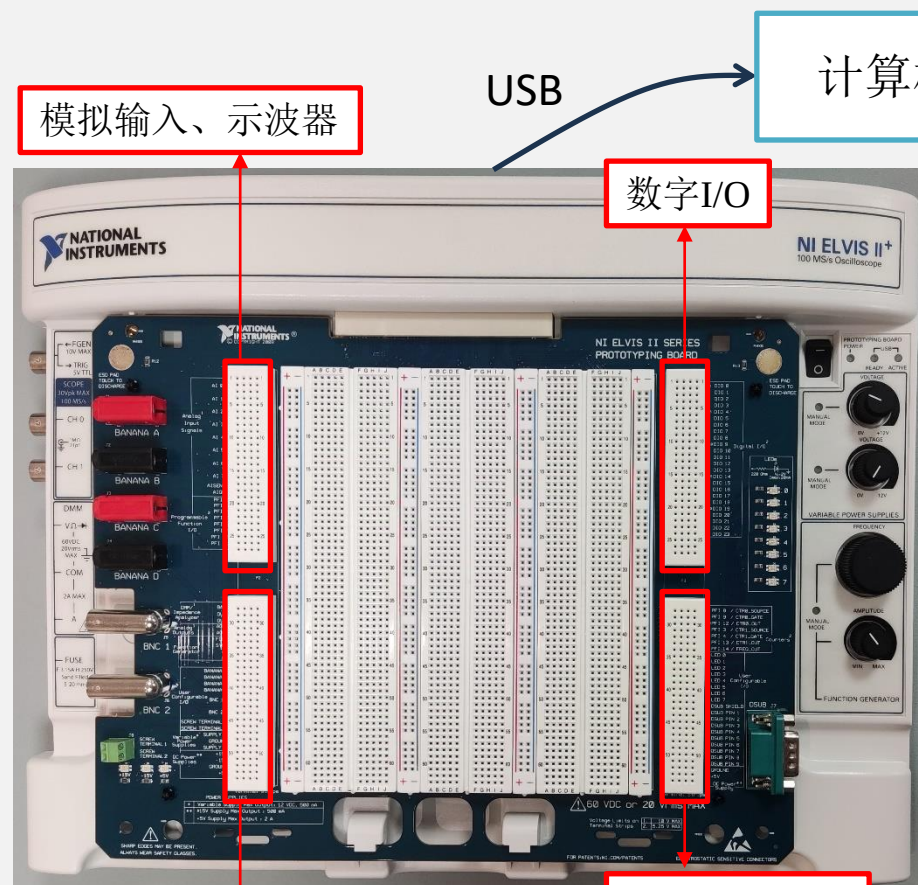
万用表



示波器



Review 2: 实验仪器



模拟输入、示波器

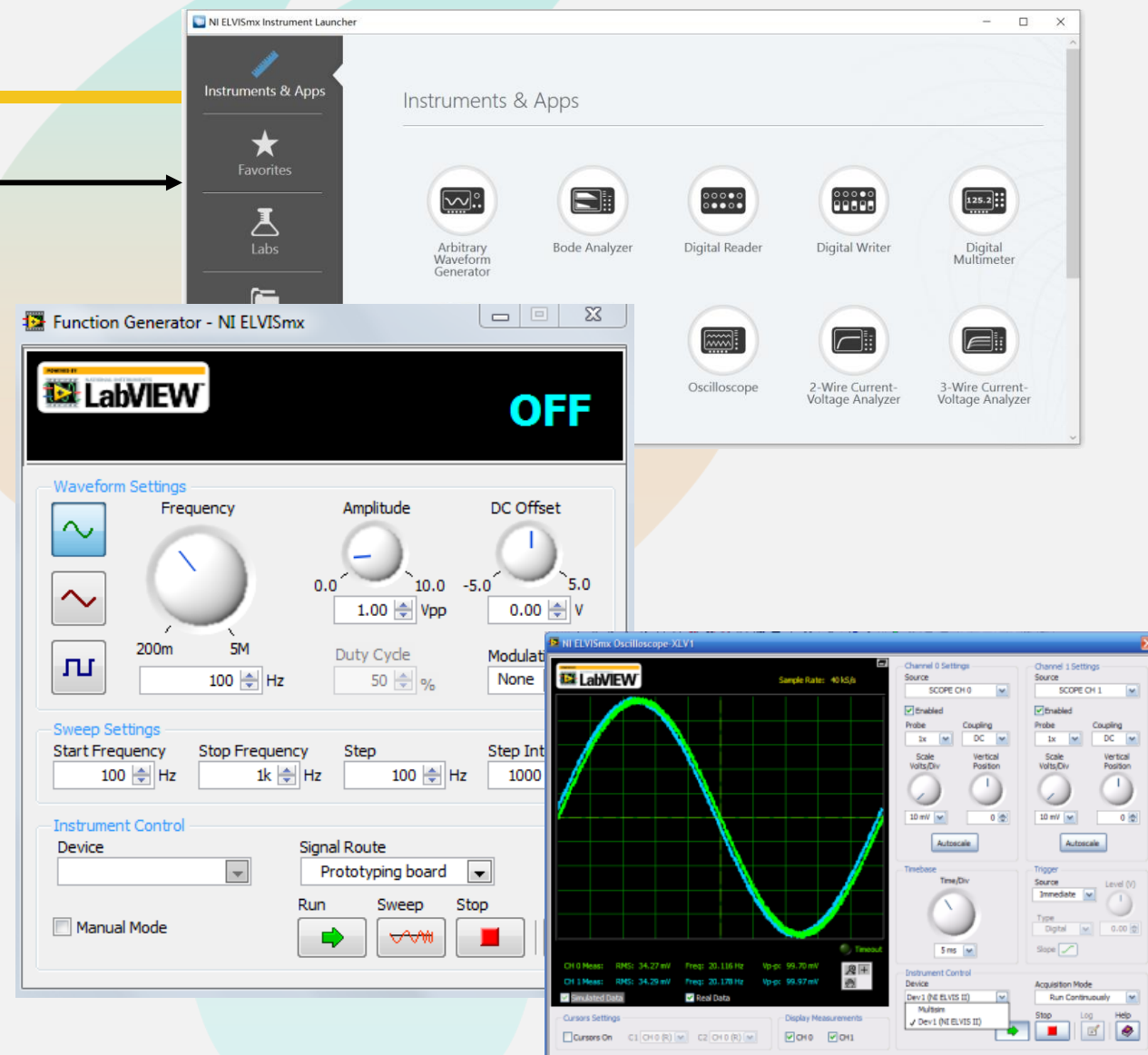
USB

计算机

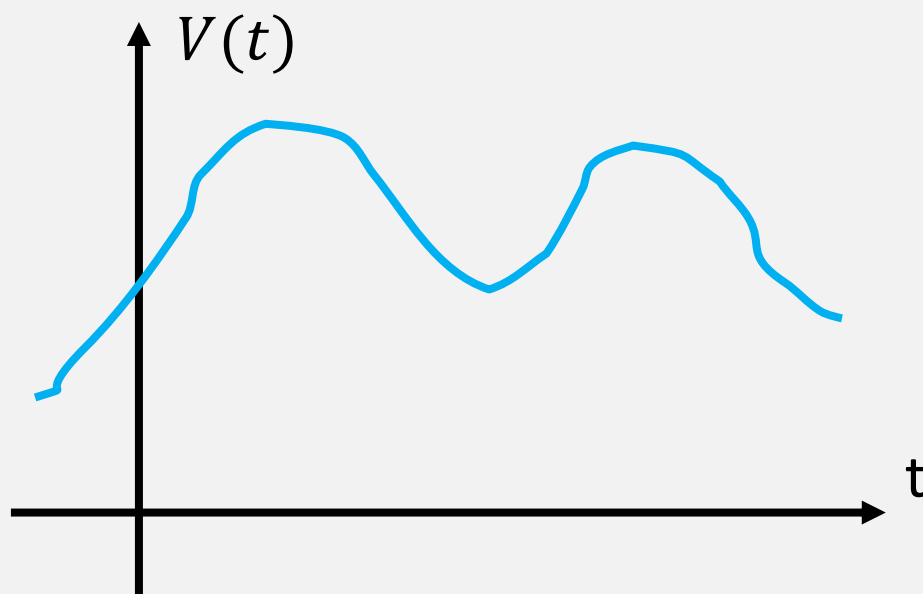
数字I/O

计数器、LED

电源、信号发生器、模拟输出、数字万用表



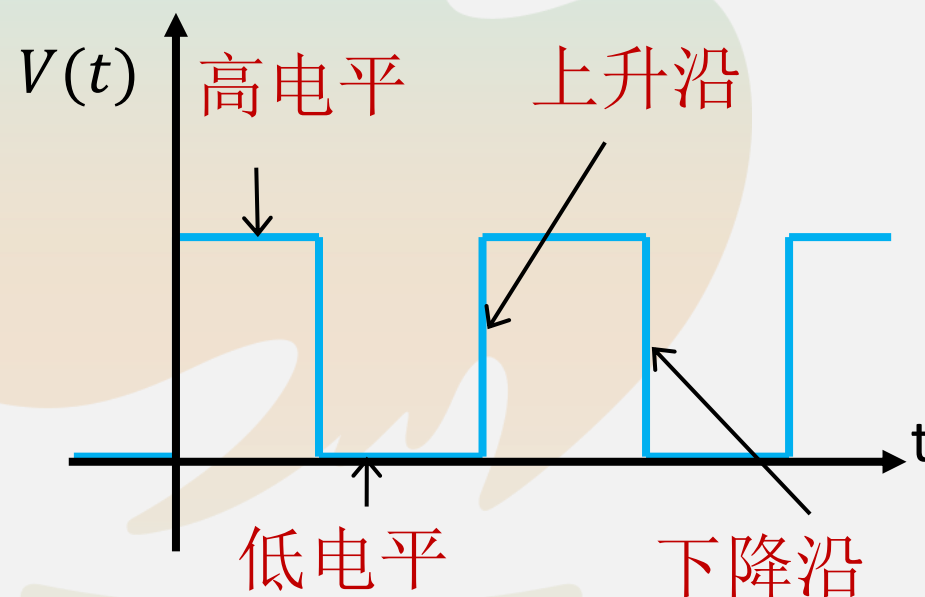
1.1 模拟信号和数字信号



模拟信号

采样、保持、量化、编码

数字信号



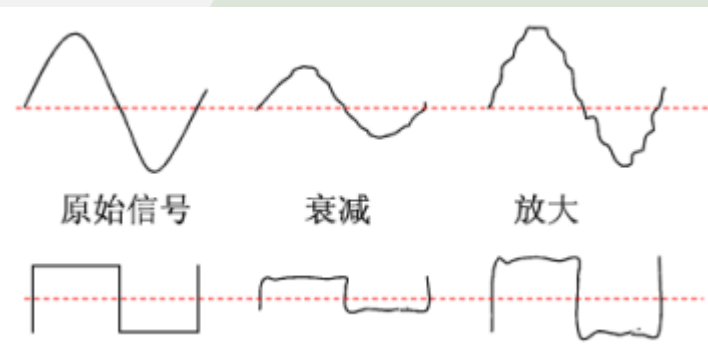
幅度随时间连续变化的信号

幅度和时间都是离散的

1.2 模拟电路和数字电路

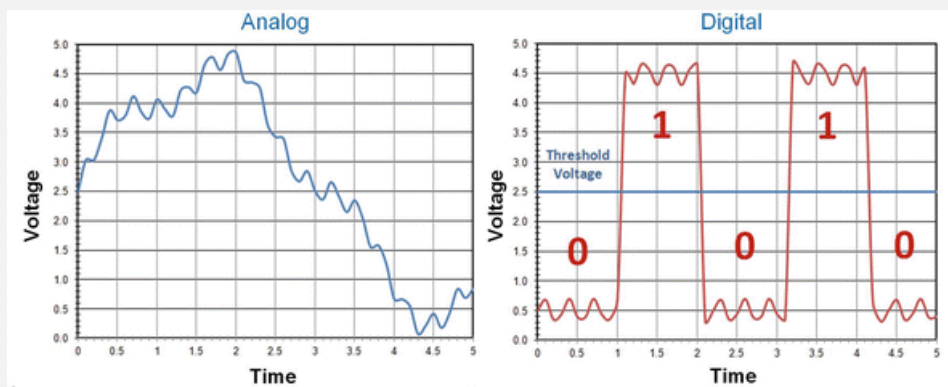
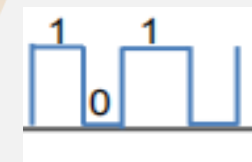
模拟电路

处理模拟信号的电路



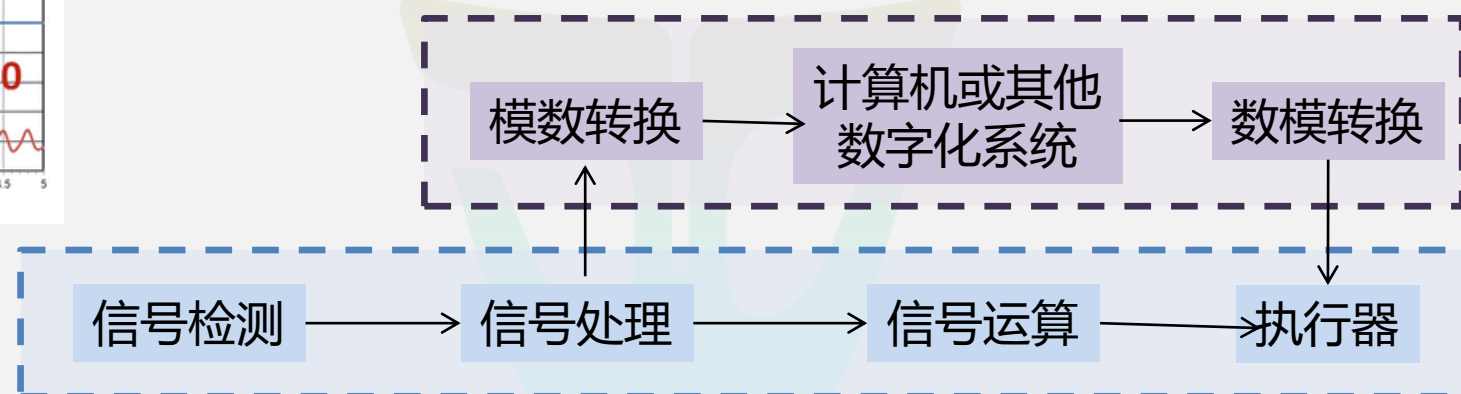
数字电路

处理数字信号的电路



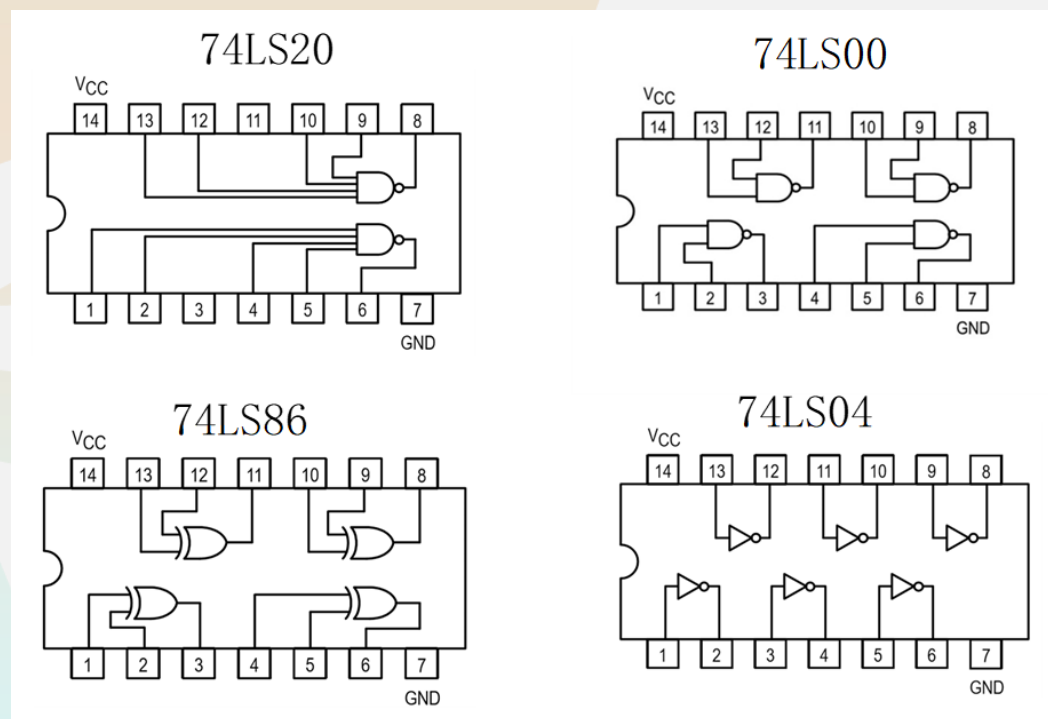
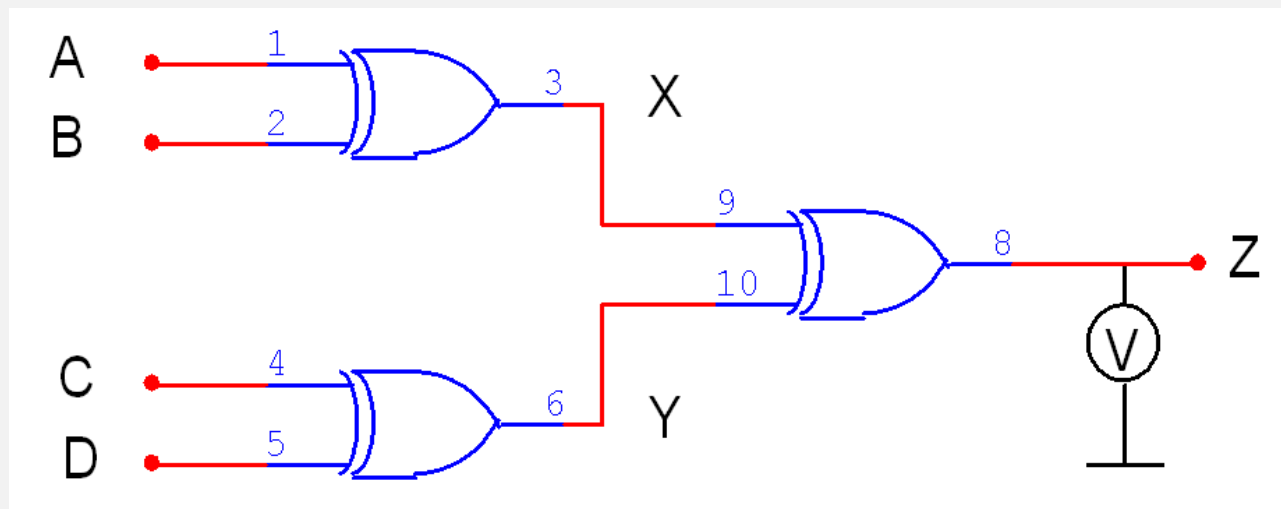
Information is corrupted by the noise directly

Original information can be recovered



1.3 本次实验目标

- 熟悉常用逻辑门的使用；
- 能够在任何两种逻辑电路表示之间转换：真值表、逻辑函数、逻辑图和时序图；
- 用实验室仪器对逻辑电路进行故障排除。

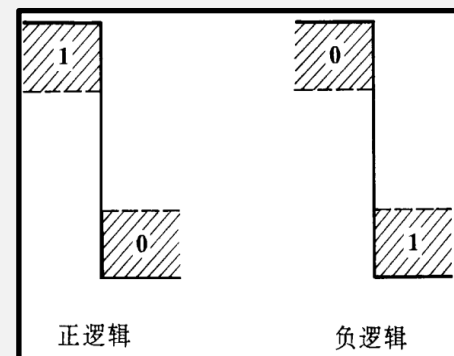


2.1 逻辑的基本概念

- 逻辑：事物的因果关系。
- 在数字电路中，1位二进制数码“0”和“1”不仅可以表示数量的大小，也可以表示事物的两种不同的逻辑状态，如电平的高低、开关的闭合和断开、电机的起动和停止、电灯的亮和灭等。这种只有两种对立逻辑状态的逻辑关系，称为二值逻辑。
- 正逻辑：在二值逻辑中，如果用高电平表示逻辑“1”，低电平表示逻辑“0”，在这种规定下的逻辑关系称为正逻辑。
- 负逻辑：在二值逻辑中，如果用高电平表示逻辑“0”，低电平表示逻辑“1”，在这种规定下的逻辑关系称为负逻辑。

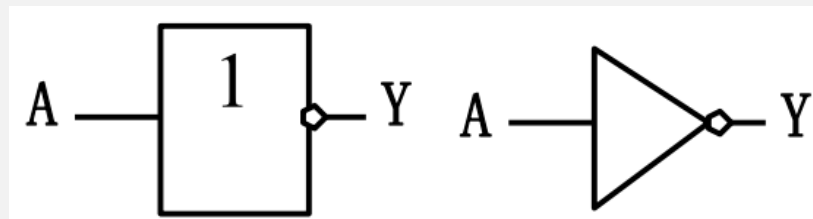
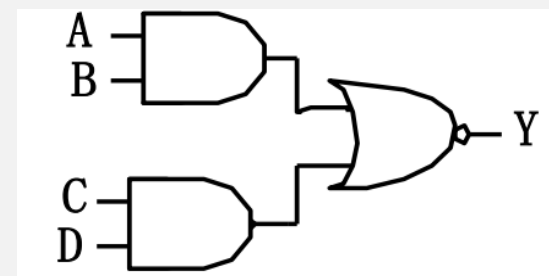
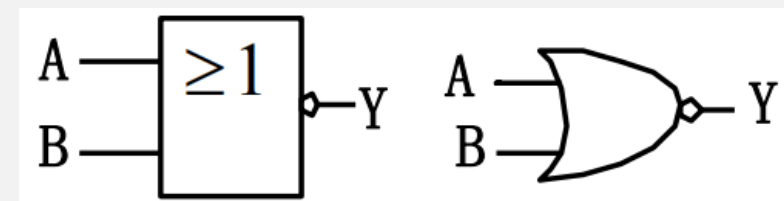
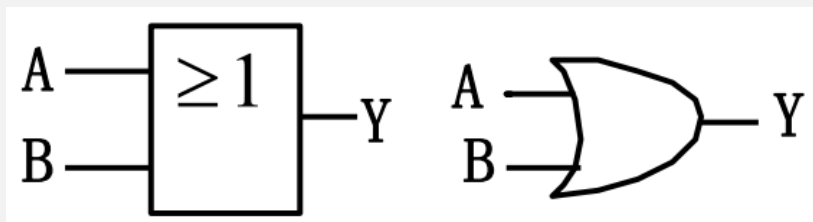
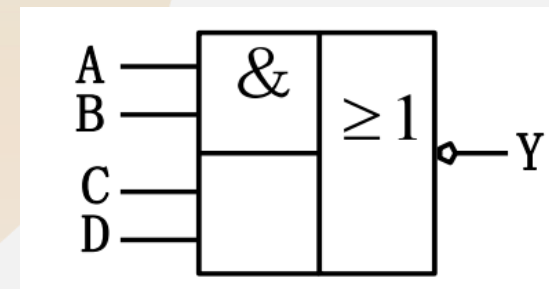
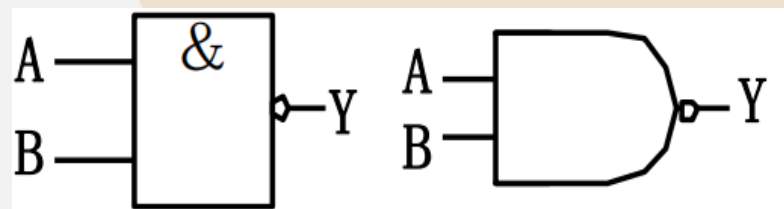
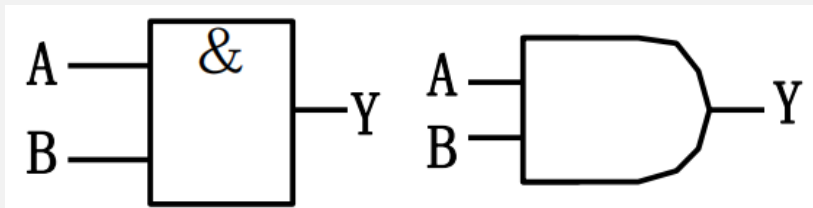


正逻辑

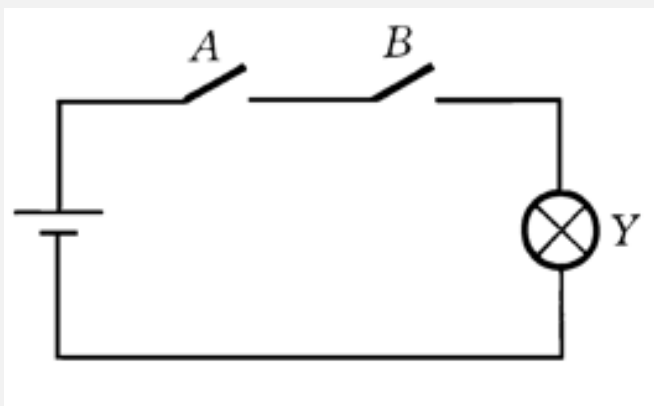


2.2 逻辑运算

- 最基本的三种逻辑运算为“与”、“或”、“非”，
- 常用的逻辑运算还有与非、或非、与或非、异或、同或；



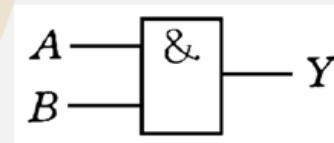
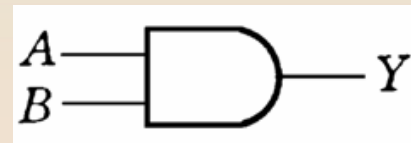
2.3 基本逻辑运算：与



逻辑表达式

$$Y = A \cdot B$$

逻辑图

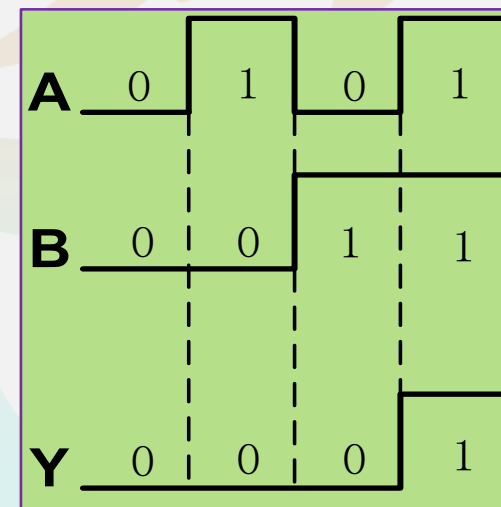


真值表

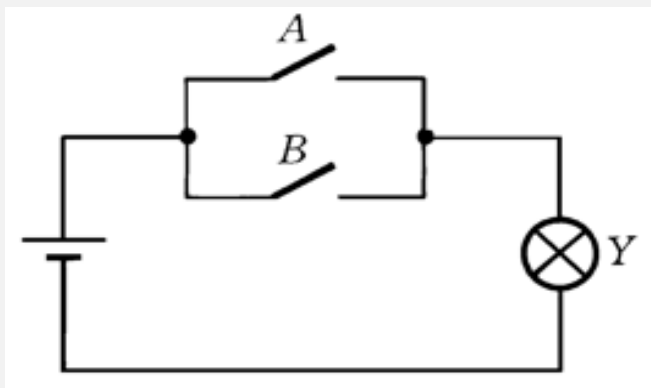
A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

等价、互相转化

波形图



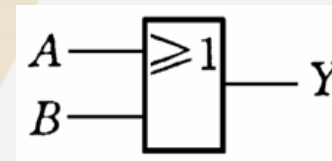
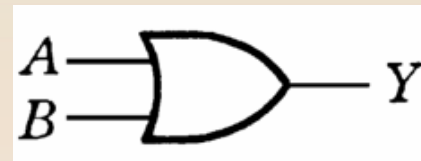
2.4 基本逻辑运算：或



逻辑表达式

$$Y = A + B$$

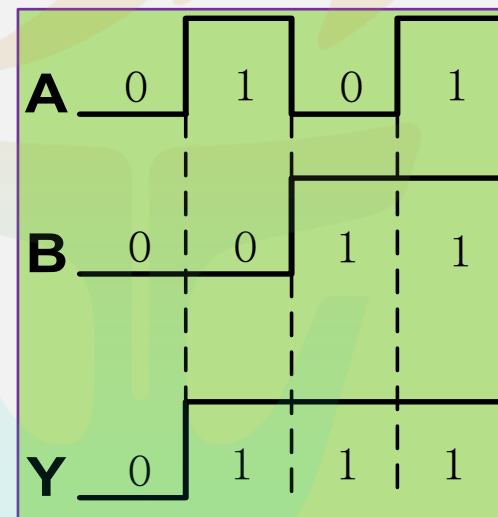
逻辑图



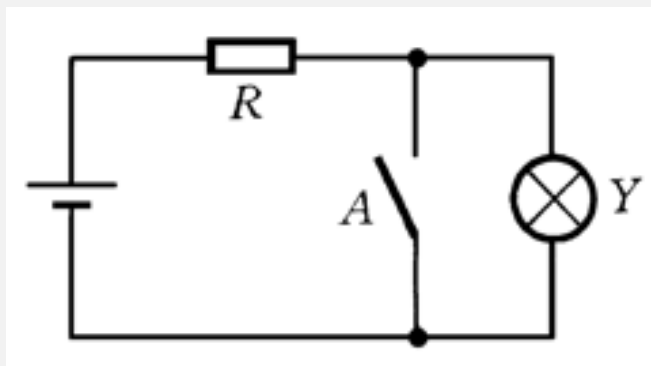
真值表

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

波形图



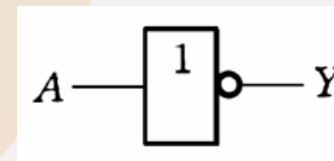
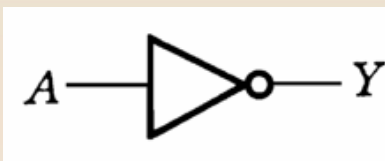
2.5 基本逻辑运算：非



逻辑表达式

$$Y = A'$$

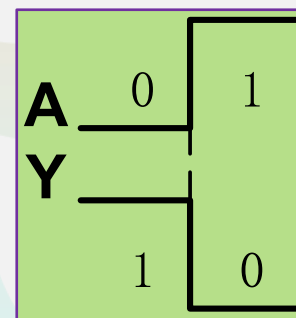
逻辑图



真值表

A	Y
0	1
1	0

波形图



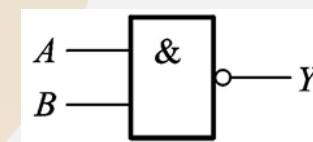
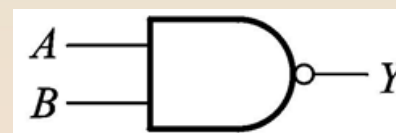
2.6 复合逻辑运算：与非

与非（NAND）

逻辑表达式

$$Y = (A \cdot B)'$$

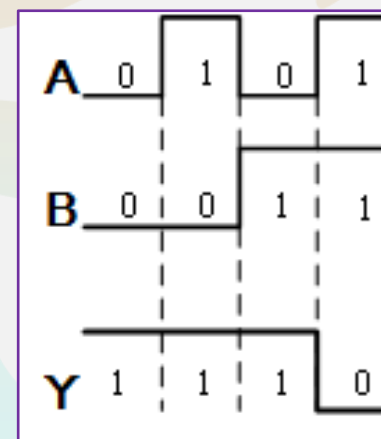
逻辑图



真值表

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

波形图



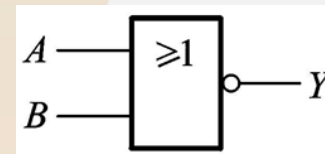
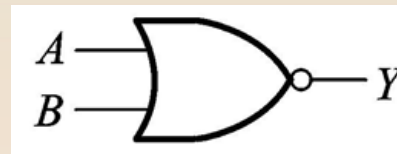
2.7 复合逻辑运算：或非

或非 (NOR)

逻辑表达式

$$Y = (A + B)'$$

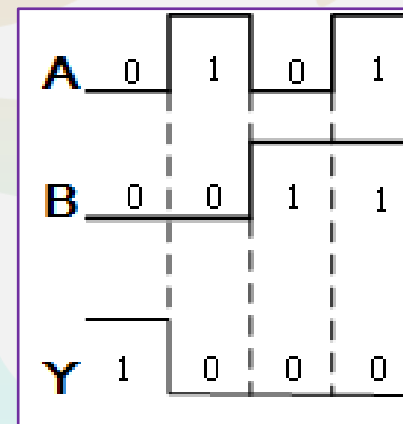
逻辑图



真值表

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

波形图



2.8 复合逻辑运算：与或非

与或非（AND-NOR）

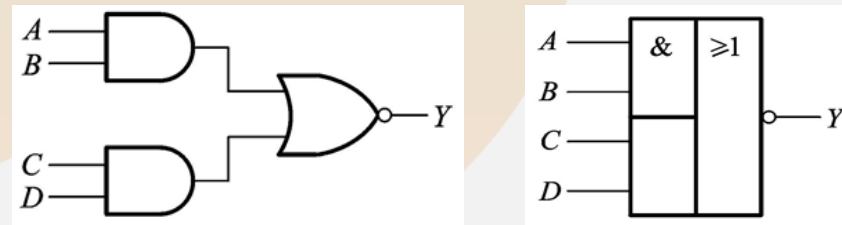
真值表

D	C	B	A	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

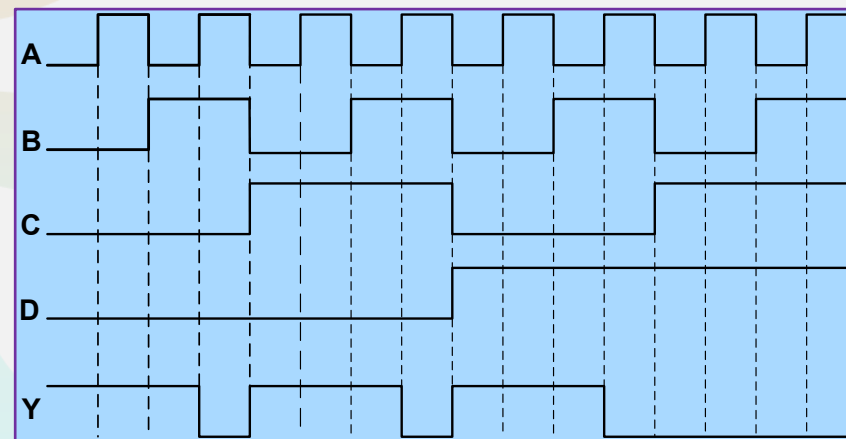
逻辑表达式

$$Y = (A \cdot B + C \cdot D)'$$

逻辑图



波形图



2.9 复合逻辑运算：异或

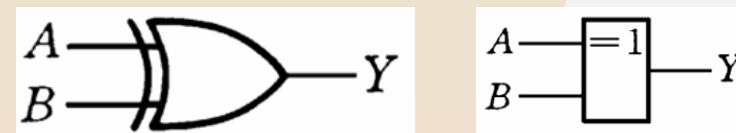
异或 (XOR)

相异为真，相同为假。

逻辑表达式

$$Y = A'B + AB' = A \oplus B$$

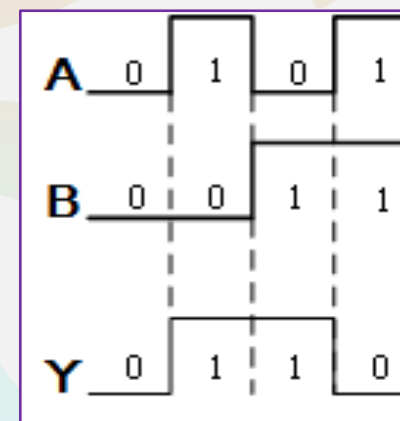
逻辑图



真值表

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>Y</i>
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

波形图



2.10 复合逻辑运算：同或

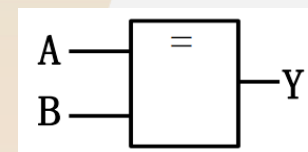
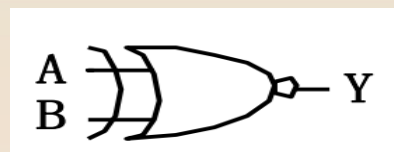
同或（NXOR）

相同为真，相异为假。

逻辑表达式

$$Y = A'B + AB' = A \oplus B$$

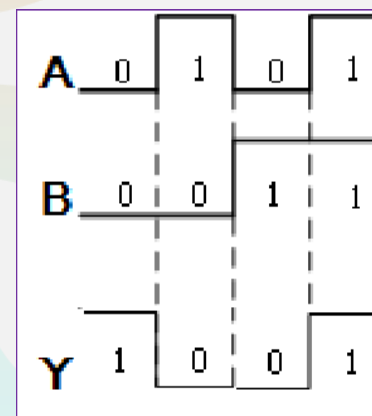
逻辑图



真值表

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>Y</i>
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

波形图

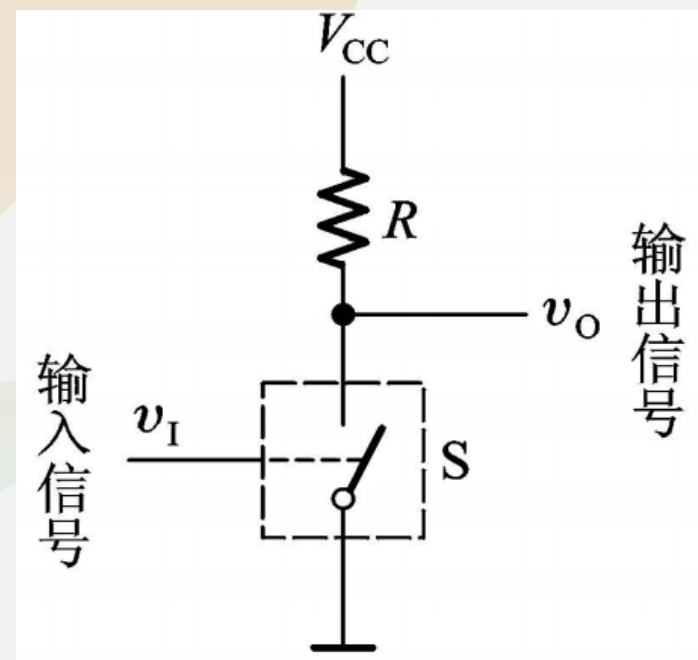


2.11 逻辑运算常用公式

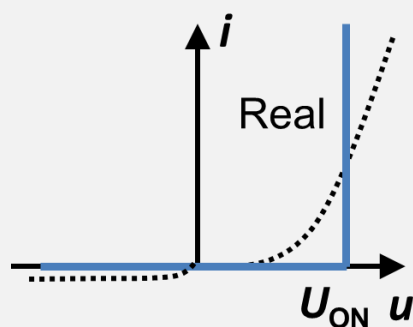
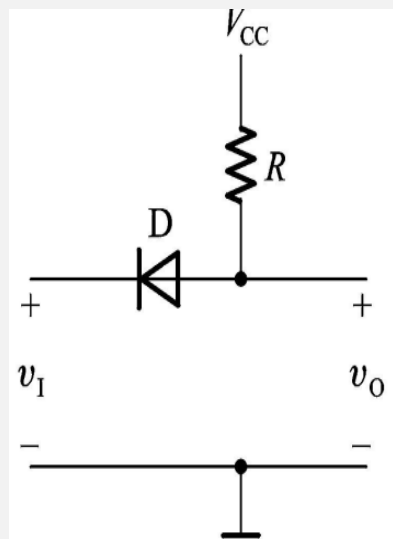
序号	公 式	序号	公 式
1	$0 \cdot A = 0$	10	$1' = 0 \quad 0' = 1$
2	$1 \cdot A = A$	11	$1 + A = 1$
3	$A \cdot A = A$	12	$0 + A = A$
4	$A \cdot A' = 0$	13	$A + A = A$
5	$A \cdot B = B \cdot A$	14	$A + A' = 1$
6	$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$	15	$A + B = B + A$
7	$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$	16	$A + (B + C) = (A + B) + C$
8	$(A \cdot B)' = A' + B'$	17	$A + B \cdot C = (A + B) \cdot (A + C)$
9	$(A')' = A$	18	$(A + B)' = A' \cdot B'$

3.1 逻辑运算常用公式

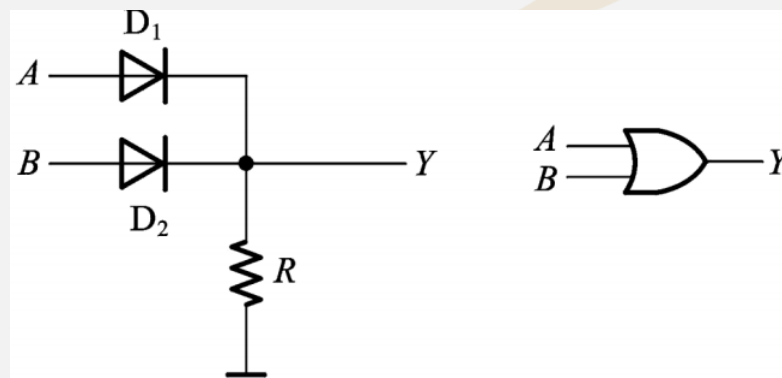
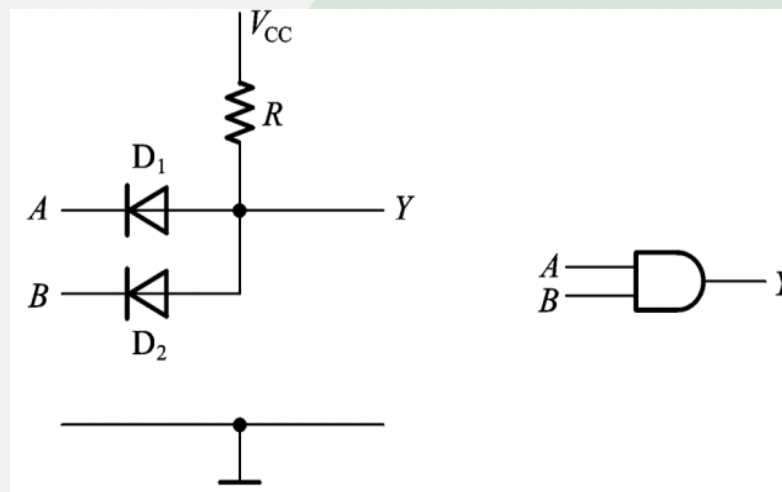
- **门电路：**实现基本逻辑运算和复合运算的单元电路称为门电路，常用的门电路有非门、与非门、或非门、异或门、与或非门等。
- **高低电平的实现：**在数字电路中，输入输出都是二值逻辑，其高低电平用“0”和“1”表示。其高低电平的获得是通过开关电路来实现，如二极管或三极管电路组成。
- 如图所示：



3.2 二极管门电路的工作原理

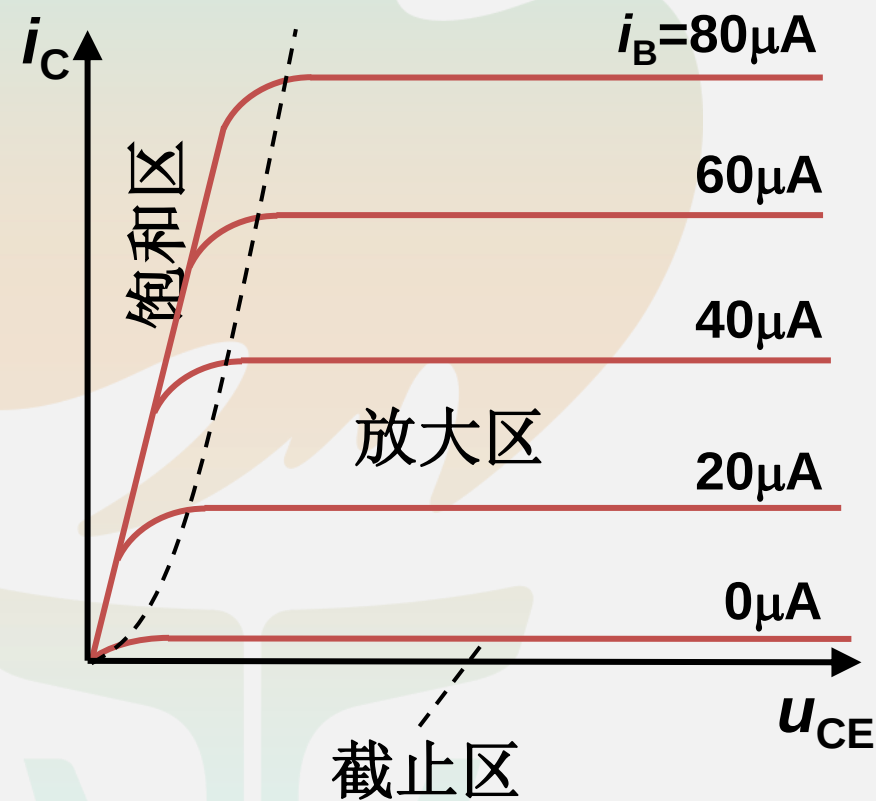
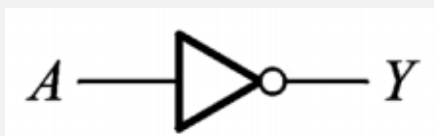
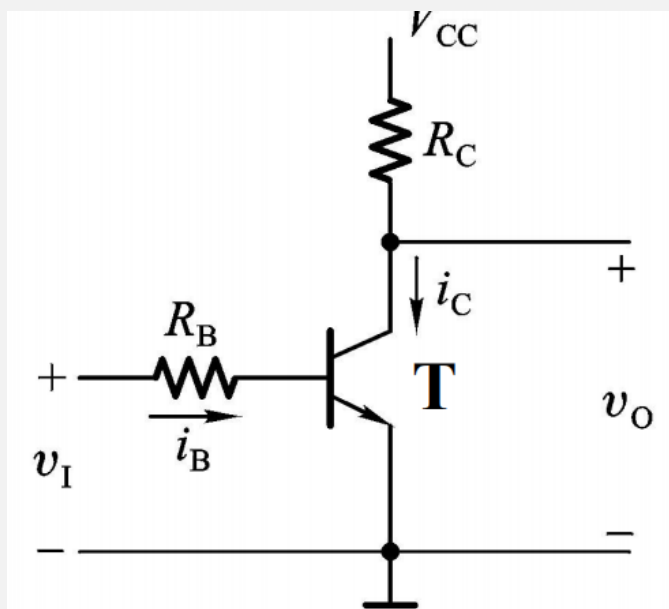


恒压模型



电平有偏移
带负载能力差

3.3 TTL门电路的工作原理



3.4 TTL逻辑器件

- TTL逻辑器件分成54系列和74系列两大类，其电路结构、逻辑功能和电气参数完全相同。不同的是54系列工作环境温度、电源工作范围比74系列的宽。
- 74系列工作环境温度为 $0^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$, 电源电压工作范围为 $5\text{V} \pm 5\%$; 而54系列工作环境温度为 $-55^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$, 电源电压工作范围为 $5\text{V} \pm 10\%$ 。

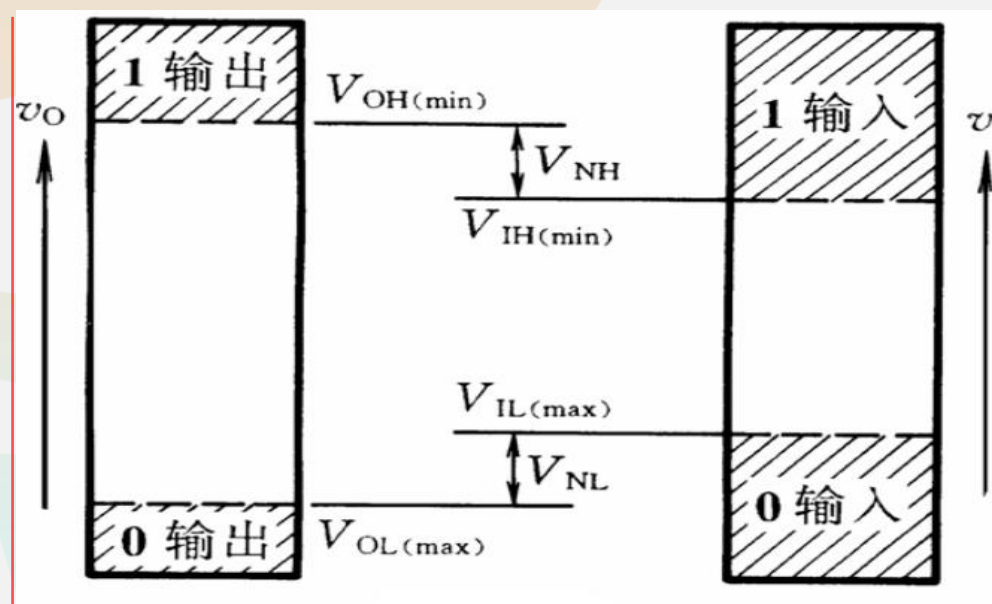
74系列典型值为:

$V_{OH}(\text{min}) = 2.4\text{V}$,

$V_{OL}(\text{max}) = 0.4\text{V}$,

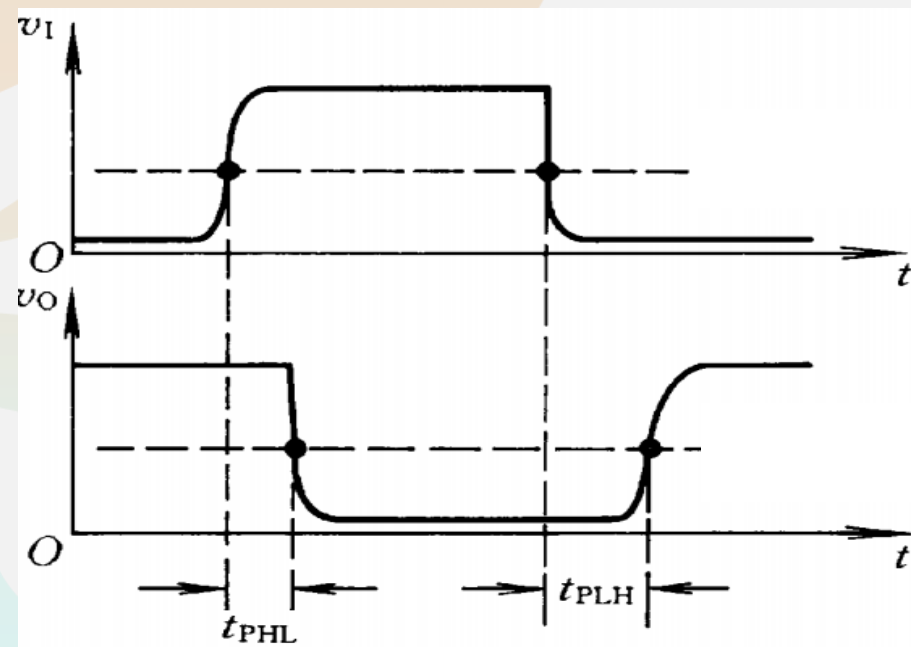
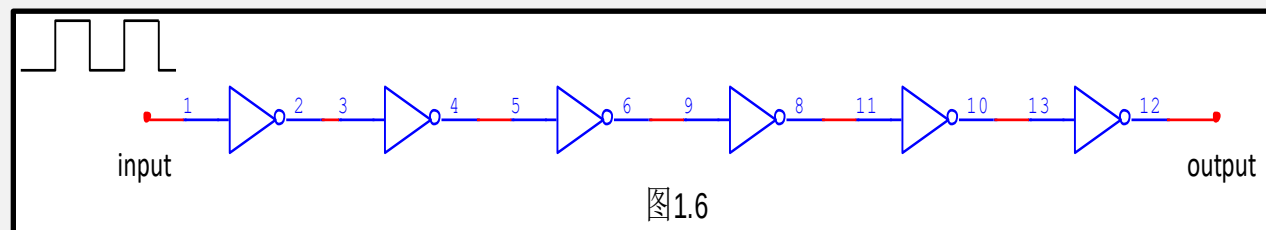
$V_{IH}(\text{min}) = 2.0\text{V}$,

$V_{IL}(\text{max}) = 0.8\text{V}$,



3.5 传输延时时间

- 在动态情况下，三极管在截止和饱和导通两种状态迅速转换时，三极管内部电荷的建立与消失都需要一定的时间，故集电极电流的变化要滞后于输入电压的变化。
- 信号通过一级门电路的延迟时间称为平均传输延迟时间，它是表示门电路工作速度的重要指标。
- TTL门的平均传输延时为3 ~ 40ns。



无符号：标准TTL
LS：低功耗肖特基TTL
S：肖特基TTL
HC：高速CMOS

用符号表示制造
工艺和电学特性
上的不同

用符号表示
封装的种类，
有无改良等

P：双列直插塑封
N：双列直插塑封
AP：改良的双列直插塑封
D：贴片封装

xx74xxNNx

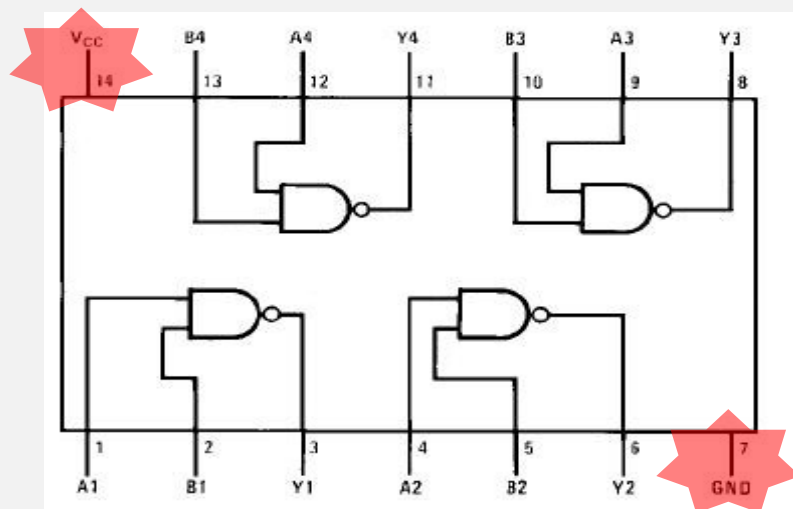
不同厂家
有固定的
标记

HD：日立
SN：德州仪器

用2位数字或
者3位数字表
示功能类别

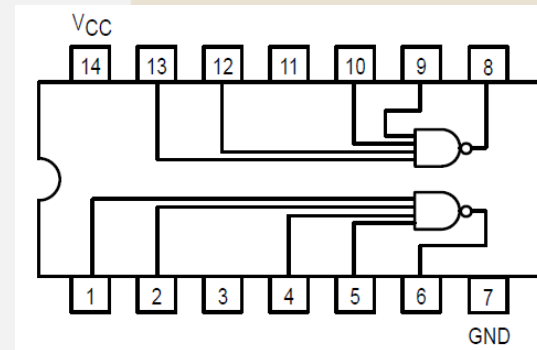
00：二输入与非门
04：非门
86：二输入异或门

3.4 TTL逻辑器件

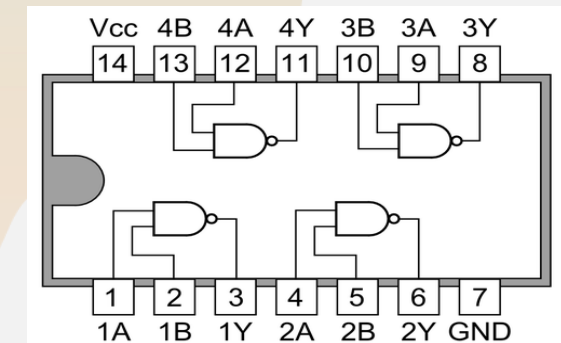


[Digital Logic Gate Tutorial - Basic Logic Gates \(electronics-tutorials.ws\)](http://electronics-tutorials.ws)

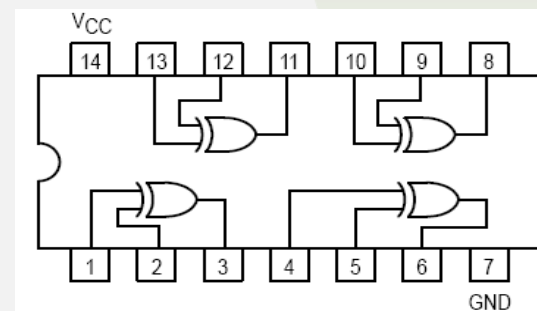
74LS20: Dual 4-input NAND Gate



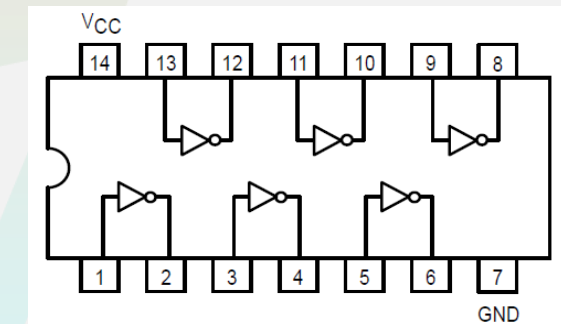
74LS00: Quad 2-input NAND Gate



74LS86: Quad 2-input XOR Gate



74LS04: Hex inverter



Question ?

